

Φροντιστήριο για αρχάριους

Τα μαθηματικά πίσω από το PEAD event-study
Πώς μετράμε αν τα κέρδη προβλέπουν την τιμή — και για πόσο

QuantIQ / AGEL AI

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί, *από το μηδέν*, τα μαθηματικά που χρησιμοποιεί το module `read_event_study.py`. Δεν χρειάζεσαι προηγούμενες γνώσεις πέρα από βασική άλγεβρα. Κάθε έννοια έρχεται με ένα μικρό αριθμητικό παράδειγμα. Στο τέλος θα καταλαβαίνεις τι μετράμε, γιατί, και τι σημαίνει κάθε αριθμός που βγάζει ο κώδικας.

Contents

1 Τι προσπαθούμε να μετρήσουμε (με λόγια)	1
2 Μέρος Α — Τα εργαλεία (γρήγορη επανάληψη)	1
2.1 Μέση τιμή	1
2.2 Διασπορά και τυπική απόκλιση — «πόσο κουνιέται»	2
2.3 Τυποποίηση (z-score) — κοινή «γλώσσα»	2
2.4 Συσχέτιση — πάνε μαζί;	2
2.5 Κλίση παλινδρόμησης — πόσο αλλάζει το ένα ανά μονάδα του άλλου . . .	2
2.6 Εκθετική φθορά και λογάριθμος — η «μισή ζωή»	3
3 Μέρος Β — Από τα κέρδη στο σήμα	3
3.1 SUE: πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξη	3
3.2 «Abnormal» αποδόσεις: αφαιρούμε την αγορά	3
3.3 Χρόνος γεγονότος (event time) και ο κανόνας T+1	4
4 Μέρος Γ — Η καμπύλη ολίσθησης και φθοράς	4
4.1 Το «προφίλ ολίσθησης» $b(k)$	4
4.2 Σωρευτική ολίσθηση $B(h)$ και βέλτιστος ορίζοντας	4
4.3 Φθορά και μισή ζωή	4
5 Μέρος Δ — Είναι αληθινό; (στατιστική)	5
5.1 Γιατί φτιάχνουμε «ημερολογιακό» χαρτοφυλάκιο	5

5.2	Newey–West: τίμια t -στατιστική	5
5.3	Information Ratio (IR)	5
6	Μέρος Ε — Πόσο κρατάει το σήμα;	6
6.1	Αντοχή στον χρόνο (durability)	6
6.2	Επιμονή του SUE (το νόμιμο «forward» κομμάτι)	6
7	Σύνοψη συμβόλων	7

1 Τι προσπαθούμε να μετρήσουμε (με λόγια)

Όταν μια εταιρεία ανακοινώνει κέρδη *καλύτερα από το αναμενόμενο*, η μετοχή της δεν ανεβαίνει αμέσως όσο «πρέπει». Συνεχίζει να ανεβαίνει σιγά-σιγά για εβδομάδες. Αυτό λέγεται **PEAD** (Post-Earnings-Announcement Drift — μετα-ανακοινωσιακή ολίσθηση). Οι επενδυτές *υπο-αντιδρούν* και «χωνεύουν» την είδηση σταδιακά.

Θέλουμε να απαντήσουμε τρία ερωτήματα με αριθμούς:

1. Πόσο μεγάλη ήταν η «έκπληξη» στα κέρδη; (**SUE**)
2. Πόσες μέρες κρατάει η ολίσθηση και πόσο γρήγορα σβήνει; (**drift & half-life**)
3. Είναι το φαινόμενο αληθινό, και αντέχει στον χρόνο; (**στατιστική & durability**)

2 Μέρος Α — Τα εργαλεία (γρήγορη επανάληψη)

2.1 Μέση τιμή

Ο μέσος όρος N αριθμών:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

Παράδειγμα. Για 2, 4, 9: $\bar{x} = (2 + 4 + 9)/3 = 5$.

2.2 Διασπορά και τυπική απόκλιση — «πόσο κουνιέται»

Η **τυπική απόκλιση** σ μετράει πόσο απλώνονται οι τιμές γύρω από τον μέσο:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}.$$

Μικρό σ = σταθερό· μεγάλο σ = θορυβώδες.

Παράδειγμα. Για 2, 4, 9 με $\bar{x} = 5$: αποκλίσεις $-3, -1, 4$, τετράγωνα 9, 1, 16, μέσο $26/3 \approx 8,67$, άρα $\sigma = \sqrt{8,67} \approx 2,9$.

2.3 Τυποποίηση (z-score) — κοινή «γλώσσα»

Για να συγκρίνουμε μεγέθη με διαφορετικές κλίμακες, τα φέρνουμε σε κοινή μονάδα:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}.$$

Ένα $z = +2$ σημαίνει «2 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον μέσο» — ασυνήθιστα μεγάλο.

2.4 Συσχέτιση — πάνε μαζί;

Η συσχέτιση ρ δύο μεγεθών x, y παίρνει τιμές από -1 έως $+1$:

$$\rho = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}.$$

$\rho = +1$: κινούνται απόλυτα μαζί· $\rho = 0$: καμία σχέση· $\rho = -1$: αντίθετα. Στις αγορές, ένα σήμα με $\rho \approx 0,03$ με τις μελλοντικές αποδόσεις είναι αδύναμο αλλά ίσως χρήσιμο. Αυτή τη συσχέτιση τη λέμε **IC** (Information Coefficient).

2.5 Κλίση παλινδρόμησης — πόσο αλλάζει το ένα ανά μονάδα του άλλου

Αν θέλουμε «πόσο ανεβαίνει το y όταν το x ανεβαίνει κατά 1», βρίσκουμε την **κλίση**:

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \quad (\text{όταν τα } x \text{ έχουν μέσο } 0).$$

Είναι η ίδια ιδέα με μια ευθεία $y \approx bx$ που περνά «όσο καλύτερα γίνεται» από τα σημεία.

2.6 Εκθετική φθορά και λογάριθμος — η «μισή ζωή»

Πολλά πράγματα σβήνουν εκθετικά: ξεκινούν δυνατά και μειώνονται κατά σταθερό ποσοστό:

$$y(k) = b_0 e^{-k/\tau}.$$

Το τ (ταυ) είναι ο «χρόνος φθοράς». Η **μισή ζωή** (half-life) είναι ο χρόνος για να πέσει στο μισό:

$$t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0,693 \tau.$$

Με λογάριθμο, η εκθετική γίνεται ευθεία — γι' αυτό τη «ισιώνουμε» για να βρούμε το τ :

$$\ln y(k) = \ln b_0 - \frac{1}{\tau} k.$$

Παράδειγμα. Αν $\tau = 15$ μέρες, τότε $t_{1/2} = 15 \times 0,693 \approx 10,4$ μέρες: κάθε ~ 10 μέρες το σήμα μισαίνει.

3 Μέρος Β — Από τα κέρδη στο σήμα

3.1 SUE: πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξη

Δεν χρειαζόμαστε προβλέψεις αναλυτών. Η κλασική μέθοδος (Foster 1977· Bernard & Thomas 1989) συγκρίνει τα κέρδη με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι (seasonal random walk):

$$\text{SUE}_{i,t} = \frac{E_{i,t} - E_{i,t-4}}{\sigma_i}$$

όπου $E_{i,t}$ τα κέρδη ανά μετοχή του τριμήνου, $E_{i,t-4}$ το ίδιο τρίμηνο πριν έναν χρόνο, και σ_i η τυπική απόκλιση αυτών των ετήσιων μεταβολών (τα τελευταία ~ 8 τρίμηνα).

Παράδειγμα. Φέτος $E_t = 1,30$, πέρυσι $E_{t-4} = 1,05$, άρα $\text{έκπληξη} = +0,25$. Αν οι παλιές μεταβολές είχαν $\sigma = 0,055$, τότε $\text{SUE} = 0,25/0,055 \approx +4,5$ — μεγάλη θετική έκπληξη.

Κλειδί: Το SUE δεν το κρίνουμε απόλυτα, αλλά συγκριτικά με τις άλλες μετοχές την ίδια μέρα (το τυποποιούμε με z-score). Long τα υψηλά SUE, short τα χαμηλά.

3.2 «Abnormal» αποδόσεις: αφαιρούμε την αγορά

Αν όλη η αγορά ανέβηκε 1% μια μέρα, δεν είναι «επίτευγμα» της μετοχής. Κρατάμε μόνο το σχετικό κομμάτι, αφαιρώντας τον μέσο όρο όλων των μετοχών εκείνης της μέρας:

$$\text{AR}_{i,t} = r_{i,t} - \bar{r}_t, \quad \bar{r}_t = \frac{1}{N} \sum_j r_{j,t}.$$

Έτσι το χαρτοφυλάκιο γίνεται **market-neutral** (ουδέτερο ως προς την αγορά): κερδίζει μόνο αν διαλέγει σωστά μέσα στην αγορά, όχι επειδή «ανέβηκαν όλα».

3.3 Χρόνος γεγονότος (event time) και ο κανόνας T+1

Ευθυγραμμίζουμε όλες τις ανακοινώσεις σε μια κοινή «μέρα 0». Δεν αγοράζουμε την ίδια μέρα της ανακοίνωσης (δεν θα προλαβαίναμε ρεαλιστικά) — μπαίνουμε την **επόμενη** εργάσιμη ($T+1$). Μετά παρακολουθούμε τις μέρες $k = 1, 2, 3, \dots$ μετά την είσοδο.

4 Μέρος Γ — Η καμπύλη ολίσθησης και φθοράς

4.1 Το «προφίλ ολίσθησης» $b(k)$

Ρωτάμε: την ημέρα k μετά την είσοδο, πόση απόδοση παίρνουμε ανά μονάδα SUE; Παίρνουμε όλα τα γεγονότα, τυποποιούμε το SUE (z_e), και υπολογίζουμε την κλίση:

$$b(k) = \frac{\sum_e z_e \text{AR}_{e,k}}{\sum_e z_e^2}$$

Είναι ακριβώς η «κλίση παλινδρόμησης» του Μέρους Α: πόση abnormal απόδοση φέρνει κάθε μονάδα έκπληξης, την κάθε μέρα.

Παράδειγμα. Τρία γεγονότα με $z = (+2, 0, -1)$ και απόδοση τη μέρα k ίση με $\text{AR} = (+0,008, +0,001, -0,003)$. Αριθμητής $= 2(0,008) + 0(0,001) + (-1)(-0,003) = 0,019$. Παρονομαστής $= 2^2 + 0 + (-1)^2 = 5$. Άρα $b(k) = 0,019/5 = 0,0038 = 38$ μονάδες βάσης ανά μονάδα SUE.

4.2 Σωρευτική ολίσθηση $B(h)$ και βέλτιστος ορίζοντας

Αν κρατήσουμε h μέρες, η συνολική ολίσθηση ανά μονάδα SUE είναι το άθροισμα:

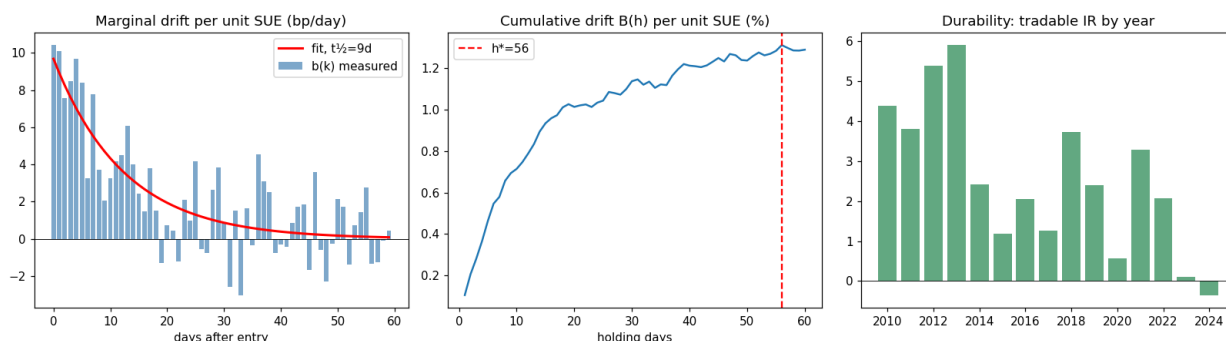
$$B(h) = \sum_{k=1}^h b(k).$$

Η $B(h)$ ανεβαίνει όσο υπάρχει ολίσθηση και μετά *επιπεδώνει* — εκεί που επιπεδώνει, το drift εξαντλήθηκε, και αυτός είναι ο λογικός ορίζοντας κρατήματος.

4.3 Φθορά και μισή ζωή

Το $b(k)$ τυπικά φθίνει εκθετικά: $b(k) \approx b_0 e^{-k/\tau}$. Ισιώνοντάς το με λογάριθμο (Μέρος Α) βρίσκουμε το τ , και άρα τη μισή ζωή $t_{1/2} = \tau \ln 2$: πόσες μέρες χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί το μισό του drift.

Κλειδί: Στη δοκιμή μας (με γνωστή αλήθεια), ο κώδικας ανέκτησε μισή ζωή $\approx 8,6$ μέρες ενώ η πραγματική ήταν 10,4 — πολύ κοντά. Δηλαδή η μέθοδος «βλέπει» σωστά πόσο γρήγορα σβήνει το σήμα.



Αριστερά: το μετρημένο $b(k)$ (μπάρες) και η εκθετική προσαρμογή (κόκκινη, $t_{1/2} \approx 9$ μέρες).
Μέση: η σωρευτική $B(h)$. Δεξιά: η απόδοση ανά έτος — η «αντοχή» (durability).

5 Μέρος Δ — Είναι αληθινό; (στατιστική)

5.1 Γιατί φτιάχνουμε «ημερολογιακό» χαρτοφυλάκιο

Δύο προβλήματα κάνουν τα απλά τεστ να *ψεύδονται*:

- **Επικαλυπτόμενα παράθυρα:** κρατάμε κάθε στοίχημα 60 μέρες, οπότε οι αποδόσεις διαδοχικών ημερών «μοιράζονται» πληροφορία (αυτοσυσχετίζονται).
- **Συγκέντρωση στο earnings season:** πολλές ανακοινώσεις μαζεύονται τις ίδιες εβδομάδες, άρα τα στοιχήματα δεν είναι ανεξάρτητα.

Λύση: κάθε μέρα φτιάχνουμε ένα χαρτοφυλάκιο από όλα τα ενεργά γεγονότα (long/short με βάρος το z_e), και κρατάμε μία ημερήσια σειρά αποδόσεων. Η ανάλυση σε «ημερολογιακό χρόνο» αντιμετωπίζει σωστά την επικάλυψη και τη συγκέντρωση.

5.2 Newey-West: τίμια t -στατιστική

Η συνηθισμένη t -στατιστική υποθέτει *ανεξάρτητες* μέρες. Όταν οι μέρες αυτοσυσχετίζονται, η κανονική t είναι *υπερβολικά αισιόδοξη* (δείχνει «σημαντικό» ενώ δεν είναι). Η διόρθωση **Newey-West** μεγαλώνει σωστά το «σφάλμα» λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση μέχρι L μέρες πίσω:

$$t = \frac{\bar{r}}{SE_{NW}}, \quad SE_{NW} \text{ μεγαλύτερο όταν οι μέρες συσχετίζονται.}$$

Πρακτικός κανόνας: όσο μεγαλύτερο το $|t|$, τόσο πιο απίθανο να είναι τύχη. Στις αγορές, λόγω του ότι δοκιμάζουμε πολλά, θέλουμε αυστηρό κατώφλι (συχνά $|t| > 3$).

5.3 Information Ratio (IR)

Η απόδοση ανά μονάδα ρίσκου (σε ετήσια βάση):

$$IR = \sqrt{252} \frac{\bar{r}}{\sigma_r},$$

όπου 252 οι εργάσιμες μέρες του έτους. Ρεαλιστικά «καλό» είναι $IR \approx 0,5-1,0$ · πολύ μεγαλύτερο, υποψιάσου αυταπάτη.

6 Μέρος Ε — Πόσο κρατάει το σήμα;

6.1 Αντοχή στον χρόνο (durability)

Υπολογίζουμε το IR *ανά έτος* και κοιτάμε αν φθίνει. Προσαρμόζουμε μια ευθεία $IR(\text{έτος}) \approx a + (\text{κλίση}) \cdot \text{έτος}$: αρνητική κλίση σημαίνει ότι το φαινόμενο *σβήνει* με τα χρόνια (έχει

«αρμπιτραριστεί»). Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέγεθος για προϊόν: ένα σήμα που φθίνει γρήγορα σε αναγκάζει σε ατελείωτο κυνήγι.

Κλειδί: Στη δοκιμή, ο κώδικας έπιασε καθαρά τη φθορά που είχαμε «κρύψει»: από $IR \sim 5$ στα πρώτα χρόνια σε ~ 0 στα τελευταία (κλίση $\approx -0,30$ ανά έτος).

6.2 Επιμονή του SUE (το νόμιμο «forward» κομμάτι)

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη έκπληξη — αυτό είναι παγίδα. Όμως το SUE αυτοσυσχετίζεται: μια θετική έκπληξη φέτος συνδέεται με θετική και το επόμενο τρίμηνο (Bernard-Thomas). Το μετράμε ως απλή συσχέτιση:

$$\rho_{SUE} = \text{corr}(SUE_t, SUE_{t+1}).$$

Παράδειγμα. Στη δοκιμή βγήκε $\rho_{SUE} \approx 0,315$ ενώ είχαμε βάλει $0,30$ — σωστή ανάκτηση. Αυτό δίνει ένα μικρό, αμυνόμενο προγνωστικό στοιχείο για το επόμενο τρίμηνο.

7 Σύνοψη συμβόλων

Σύμβολο	Τι σημαίνει
$E_{i,t}$	κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας i στο τρίμηνο t
σ	τυπική απόκλιση («πόσο κουνιέται»)
z	τυποποιημένη τιμή (z-score), κοινή κλίμακα
SUE	μέγεθος της έκπληξης κερδών $= (E_t - E_{t-4})/\sigma$
$AR_{i,t}$	abnormal απόδοση (αφαιρεμένη η αγορά)
$IC = \rho$	συσχέτιση σήματος με μελλοντική απόδοση
$b(k)$	ολίσθηση ανά μονάδα SUE, τη μέρα k
$B(h)$	σωρευτική ολίσθηση αν κρατήσεις h μέρες
$\tau, t_{1/2}$	χρόνος φθοράς και μισή ζωή $= \tau \ln 2$
IR	απόδοση ανά ρίσκο, ετήσια
t_{NW}	t -στατιστική διορθωμένη (Newey-West)
ρ_{SUE}	επιμονή της έκπληξης (forward στοιχείο)

Κλειδί: Η μεγάλη εικόνα: το **SUE** μετράει την έκπληξη· το $b(k)$ /**half-life** λέει πόσο κρατάει· η **Newey-West t & IR** λένε αν είναι αληθινό· και η **durability** λέει αν αντέχει στον χρόνο. Όλα από δωρεάν δεδομένα κερδών — χωρίς προβλέψεις αναλυτών.